எடுத்துக்காட்டு 12.1

A, B மற்றும் C என்ற ஒன்றையொன்று விலக்கிய மூன்று நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் கொண்ட ஒரு சோதனையின் நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நிகழ்தகவிற்கான சாத்தியமானவையா என ஆராய்க.

(i) $P(A)=\frac{4}{7}$, $P(B)=\frac{1}{7}$, $P(C)=\frac{2}{7}$.

(ii) $P(A)=\frac{2}{5}$, $P(B)=\frac{1}{5}$, $P(C)=\frac{3}{5}$.

(iii) $P(A)=0.3$, $P(B)=0.9$, $P(C)=-0.2$.

(iv) $P(A)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $P(B)=1-\frac{1}{\sqrt{3}}$, $P(C)=0$.

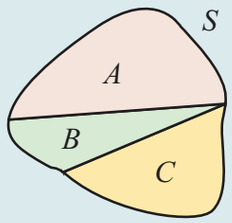
(v) $P(A)=0.421$, $P(B)=0.527$ $P(C)=0.042$.

தீர்வு

ஒவ்வொரு சோதனையிலும் சரியான மூன்று ஒன்றையொன்று விலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே அவை யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.

$\Rightarrow S = A \cup B \cup C$

எனவே நிகழ்தகவின் அடிப்படைக் கொள்கையின்படி



$P(A) \geq 0$, $P(B) \geq 0$, $P(C) \geq 0$ *மற்றும்*

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = P(S) = 1$ *ஆகும்*

(i) $P(A)=\frac{4}{7} \geq 0$, $P(B)=\frac{1}{7} \geq 0$ *மற்றும்* $P(C)=\frac{2}{7} \geq 0$

$P(S) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{4}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = 1$

எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானவையே.

(ii) $P(A)=\frac{2}{5} \geq 0$, $P(B)=\frac{1}{5} \geq 0$ *மற்றும்* $P(C)=\frac{3}{5} \geq 0$

ஆனால் $P(S) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5} > 1$

எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானதல்ல.

(iii) $P(C) = -0.2$ *ஒரு குறை எண்ணாயிருப்பதால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானதல்ல*

(iv) *சாத்தியமானது. ஏனெனில்*

$P(A)=\frac{1}{\sqrt{3}} \geq 0$, $P(B)=1-\frac{1}{\sqrt{3}} \geq 0$ *மற்றும்* $P(C)=0 \geq 0$

மேலும் $P(S) = P(A)+P(B)+P(C)=\frac{1}{\sqrt{3}}+1-\frac{1}{\sqrt{3}}+0=1.$

(v) $P(A)=0.421 \geq 0$, $P(B)=0.527 \geq 0$ *மற்றும்* $P(C)=0.042 \geq 0$

என இருந்தாலும்,

$P(S) = P(A)+P(B)+P(C)=0.421+0.527+0.042=0.990<1$ *என்பதால் கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமற்றவை.*

06_12 Probability New.indd 253 25-03-2019 14:02:05